

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Desvendando o HTTP com Wireshark - Básico

Redes de computadores - Laboratório 03

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

05/09/2025

Sumário

1	Objetivos	2
2	A Interação Básica GET/Resposta do HTTP	2
2.1	Responda às seguintes perguntas e imprima as mensagens GET e a resposta e indique em que parte da mensagem você encontrou a informação que responde às questões.	2
2.1.1	O seu navegador executa HTTP 1.0 ou 1.1?	2
2.1.2	Qual a versão de HTTP do servidor?	2
2.1.3	Quais idiomas (se algum) o seu navegador indica ao servidor que pode aceitar?	2
2.1.4	Qual o endereço IP do seu computador?	3
2.1.5	E do servidor <code>redes.sj.ifsc.edu.br</code> ?	3
2.1.6	Qual o número da porta utilizada no seu computador?	3
2.1.7	E do servidor <code>redes.sj.ifsc.edu.br</code> ?	3
2.1.8	Qual o código de status retornado do servidor para o seu navegador?	3
2.1.9	Quando o arquivo em HTML que você baixou foi modificado no servidor pela última vez?	4
2.1.10	Quantos bytes de conteúdo (tamanho da mensagem) são baixados pelo seu navegador?	4
2.1.11	Encontre a mensagem Redes de Computadores IFSC - SJ - Telecomunicacoes! - Pagina de teste. Onde (em qual campo) encontra-se?	4
2.1.12	Qual a diferença entre os endereços IP e porta de origem e destino entre a mensagem GET e a de resposta do HTTP?	5
2.2	Interação Básica GET/Resposta do HTTP usando TELNET e REQUISIÇÃO MANUAL	5
2.2.1	Identifique a página HTML que foi enviada como resposta. Respeita o protocolo HTTP (observe o cabeçalho)?	5
2.2.2	No Wireshark compare o resultado das execuções desses comandos com o que se viu nas capturas Wireshark com acesso pelo navegador, em resumo, compare a troca de mensagens via navegador e terminal (cabeçalhos). Qual a diferença em cada caso?	6
2.2.3	Quanto tempo levou para fechar a conexão, foi imediato (após o duplo Enter)?	6
2.2.4	Refaça um pedido em que o recurso (objeto/arquivo) é inexistente no servidor (ex: GET /abacaxi HTTP/1.0). Observe a resposta. Qual é o código da mensagem recebida?	6
2.3	Refazendo a conexão utilizando HTTP 1.1	6
2.3.1	Quanto tempo levou para fechar a conexão (após o duplo Enter)?	6
2.3.2	O que explica a diferença de tempo para fechamento de conexão entre as versões HTTP 1.0 e 1.1?	7
2.3.3	Descreva qual seria o procedimento para o download de dois objetos, via telnet, nos protocolos HTTP 1.0 e 1.1?	7

1 Objetivos

- Baseado na pequena introdução ao Wireshark estamos prontos para utilizar o mesmo para investigar protocolos em operação.
- Explorar vários aspectos do protocolo HTTP:
 - A interação básica GET/resposta do HTTP.
 - A interação manual GET/resposta do HTTP utilizando o telnet.
 - Diferenciação do comportamento das versões 1.0 e 1.1 do protocolo HTTP.

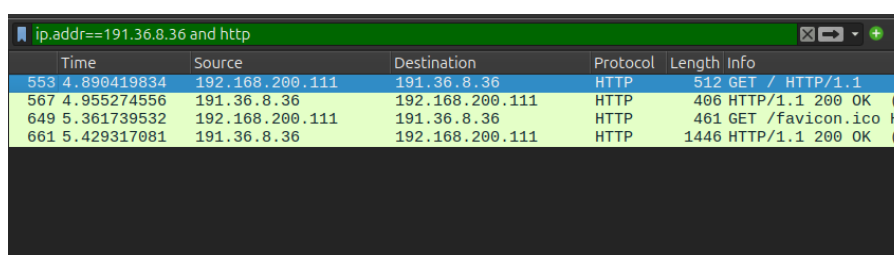
OBS: Este laboratório fiz do meu notebook e estava sem cabo de rede, então não utilizei a interface de rede **ETH0** e sim a **wlp0s20f3**

2 A Interação Básica GET/Resposta do HTTP

2.1 Responda às seguintes perguntas e imprima as mensagens GET e a resposta e indique em que parte da mensagem você encontrou a informação que responde às questões.

2.1.1 O seu navegador executa HTTP 1.0 ou 1.1?

Como pode-se observar na imagem abaixo, o navegador executa o HTTP 1.1



The screenshot shows a Wireshark packet capture window with a filter set to 'ip.addr==191.36.8.36 and http'. The packet list shows four packets:

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
553.4.890419834	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	512	GET / HTTP/1.1
567.4.955274556	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	406	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
649.5.361739532	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	461	GET /favicon.ico HTTP/1.1
661.5.429317081	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	1446	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Figura 1: Imagem da captura feita pelo WireShark

2.1.2 Qual a versão de HTTP do servidor?

Como pode-se observar também na Figura 1, a versão do HTTP utilizada pelo servidor é a mesma do navegador, ou seja, **HTTP/1.1**. Essa informação pode ser confirmada analisando os pacotes de resposta, verificando o campo *Source*, que indica o endereço IP do servidor (**191.36.8.36**), e consultando a aba *Info*, onde a versão do protocolo é explicitamente exibida.

2.1.3 Quais idiomas (se algum) o seu navegador indica ao servidor que pode aceitar?

A partir da análise do campo *Accept-Language* presente na requisição HTTP, observamos que o navegador informa ao servidor os seguintes idiomas aceitos, em ordem de preferência: **pt**, **pt-BR**, **en-US** e **en**. Além disso, os valores de qualidade (*q-values*) indicam a prioridade de cada idioma: **pt** (1.0), **pt-BR** (0.9), **en-US** (0.8) e **en** (0.7).

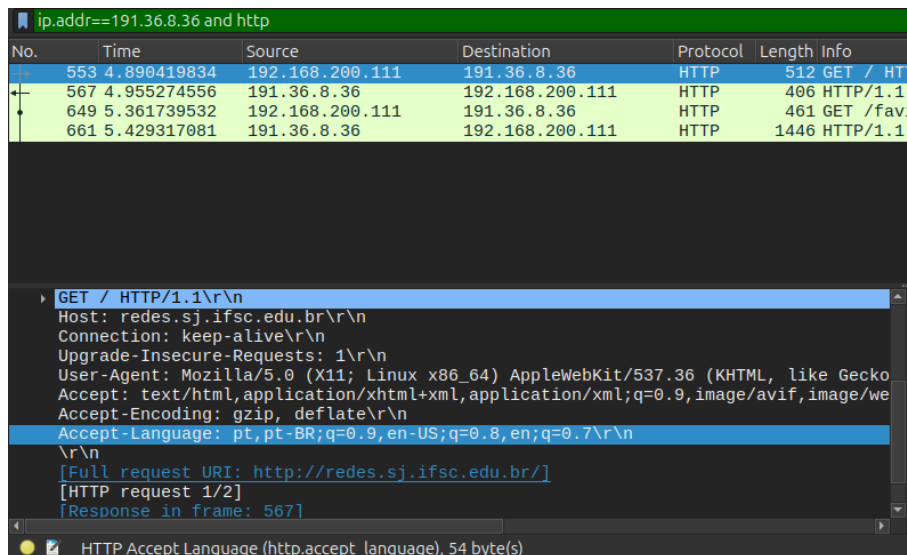


Figura 2: Campo Accept-Language indicando os idiomas aceitos pelo navegador

2.1.4 Qual o endereço IP do seu computador?

A partir da análise do cabeçalho IPv4 apresentado na Figura 1, identificamos que o endereço IP de origem, correspondente ao computador utilizado, é **192.168.200.111**.

2.1.5 E do servidor redes.sj.ifsc.edu.br?

Ainda pela análise da Figura 1, observamos que o endereço IP de destino, associado ao servidor redes.sj.ifsc.edu.br, é **191.36.8.36**.

2.1.6 Qual o número da porta utilizada no seu computador?

Analisando o campo do protocolo de transferência, o TCP, conforme apresentado na imagem abaixo, podemos ver que a porta utilizada no meu computador é a porta **57760**.

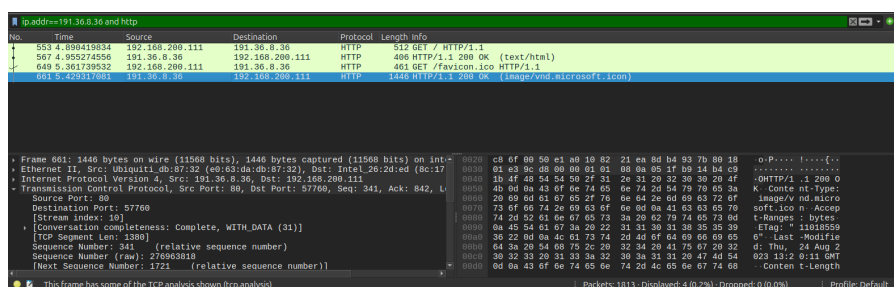


Figura 3: Informações das portas utilizadas entre a comunicação cliente-servidor

2.1.7 E do servidor redes.sj.ifsc.edu.br?

Ainda analisando a imagem 3, podemos verificar que a porta utilizada pelo servidor, como esperado para o protocolo HTTP, é a porta **80**.

2.1.8 Qual o código de status retornado do servidor para o seu navegador?

Como podemos ver na imagem abaixo, verificamos que o status retornado do servidor para o meu navegador, nas duas requisições realizadas foi o status **200 Ok**.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
553	4.890419834	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	512	GET / HTTP/1.1
557	4.955274556	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	406	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
649	5.361739532	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	461	GET /favicon.ico HTTP/1.1
661	5.429317081	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	1446	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)

Figura 4: Código de status retornado do servidor para o navegador

2.1.9 Quando o arquivo em HTML que você baixou foi modificado no servidor pela última vez?

A partir da análise da camada de aplicação, mais especificamente do campo Last-Modified presente no cabeçalho da resposta HTTP (Figura 2), observamos que a última modificação do arquivo HTML no servidor ocorreu em **14/03/2025**, em uma quinta-feira.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
553	4.890419834	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	512	GET / HTTP/1.1
557	4.955274556	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	406	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
649	5.361739532	192.168.200.111	191.36.8.36	HTTP	461	GET /favicon.ico HTTP/1.1
661	5.429317081	191.36.8.36	192.168.200.111	HTTP	1446	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)

Hypertext Transfer Protocol	
HTTP/1.1 200 OK\r\n	0000 38 36 39 22 0d 0a 4c 61 73 74 20
Content-Type: text/html\r\n	0001 69 65 64 3a 20 54 68 75 2c 20 31
Accept-Ranges: bytes\r\n	0002 20 32 30 32 34 20 31 38 3a 30 30
Etag: "2422842869"\r\n	0003 4d 54 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74
Last-Modified: Thu, 14 Mar 2024 18:00:21 GMT\r\n	0004 74 68 3a 20 31 32 35 0d 0a 44 61
Content-Length: 125\r\n	0005 72 69 2c 20 30 35 20 53 65 70 20
Date: Fri, 05 Sep 2025 12:19:09 GMT\r\n	0006 31 32 3a 31 39 3a 30 39 20 47 44
Server: Lighttpd/1.4.59\r\n	0007 72 76 65 72 3a 20 6c 69 67 68 74
	0008 2e 34 2e 35 39 0d 0a 0d 0a 3c 0d
	0009 62 6f 64 79 3e 3c 68 31 3e 52 69
	0010 65 29 43 6f 6d 70 75 74 61 64 61
	0011 46 53 43 20 2d 20 53 4a 20 2d 20

Figura 5: Última modificação do arquivo HTML

2.1.10 Quantos bytes de conteúdo (tamanho da mensagem) são baixados pelo seu navegador?

Analisando novamente a camada de aplicação, no campo Content-Length, presente na imagem 5, podemos ver a quantidade de bytes baixados pelo meu navegador, que neste caso é de 125 bytes.

2.1.11 Encontre a mensagem Redes de Computadores IFSC - SJ - Telecomunicacoes! - Pagina de teste. Onde (em qual campo) encontra-se?

Como podemos ver na imagem abaixo, o conteúdo completo do HTML, onde se encontra a mensagem solicitada pelo professor, está no campo Line-based text data.

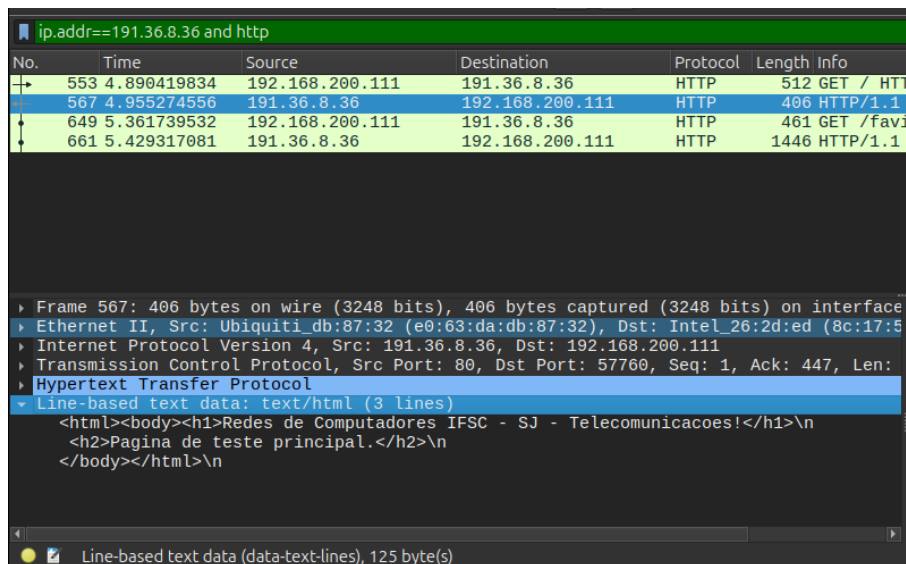


Figura 6: Localização da mensagem solicitada

2.1.12 Qual a diferença entre os endereços IP e porta de origem e destino entre a mensagem GET e a de resposta do HTTP?

Ao analisar os pacotes HTTP no Wireshark, podemos observar a seguinte diferença entre a requisição (GET) e a resposta do servidor:

- **Mensagem GET (requisição do navegador):**
 - Endereço IP de **origem**: o do computador do usuário (por exemplo, 192.168.200.111)
 - Porta de **origem**: porta TCP aleatória gerada pelo navegador (por exemplo, 57760)
 - Endereço IP de **destino**: o do servidor (por exemplo, 191.36.8.36)
 - Porta de **destino**: porta do servidor que atende HTTP (80)
- **Mensagem de resposta (do servidor):**
 - Endereço IP de **origem**: o do servidor (191.36.8.36)
 - Porta de **origem**: porta do servidor que atende HTTP (80)
 - Endereço IP de **destino**: o do computador do usuário (192.168.200.111)
 - Porta de **destino**: a porta aleatória utilizada pelo navegador (57760)

Na requisição GET, o computador do usuário é a origem e o servidor é o destino, enquanto na resposta HTTP os papéis se invertem: o servidor passa a ser a origem e o computador do usuário o destino.

2.2 Interação Básica GET/Resposta do HTTP usando TELNET e REQUISIÇÃO MANUAL

2.2.1 Identifique a página HTML que foi enviada como resposta. Respeita o protocolo HTTP (observe o cabeçalho)?

Como podemos observar na Figura 7, a página HTML enviada como resposta pelo servidor segue corretamente o protocolo HTTP, mesmo sendo uma versão mais antiga (HTTP/1.0). Os cabeçalhos HTTP estão presentes, indicando o status da resposta, tipo de conteúdo e tamanho, seguidos do corpo da mensagem contendo o HTML da página.

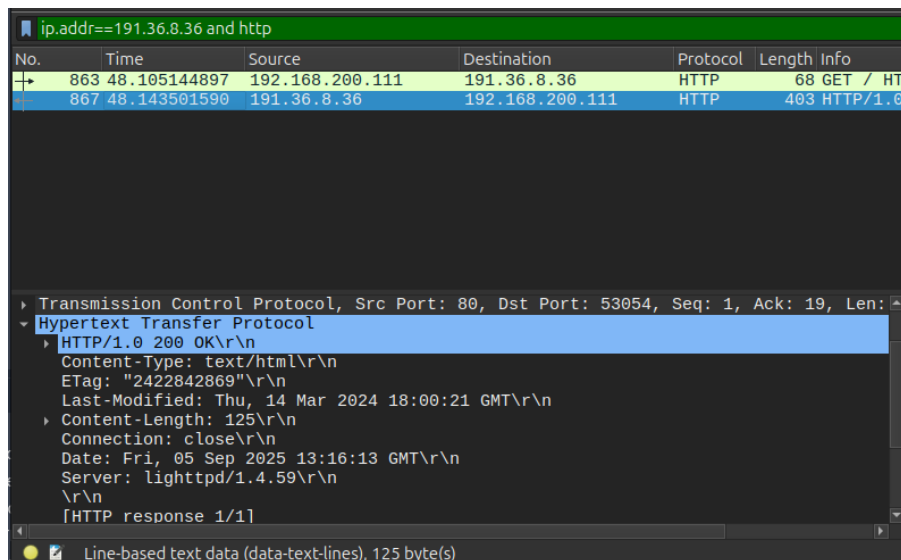


Figura 7: Página HTML retornada utilizando HTTP/1.0

2.2.2 No Wireshark compare o resultado das execuções desses comandos com o que se viu nas capturas Wireshark com acesso pelo navegador, em resumo, compare a troca de mensagens via navegador e terminal (cabeçalhos). Qual a diferença em cada caso?

Ao comparar as capturas do Wireshark, observamos que:

- O navegador envia diversos cabeçalhos adicionais, como User-Agent, Accept, Accept-Language e Connection: keep-alive, e normalmente utiliza HTTP/1.1 ou HTTP/2.
- Pelo terminal, usando telnet com HTTP/1.0, a requisição é mais simples, contendo apenas o Host e, às vezes, Connection, e não mantém a conexão aberta.
- A resposta do servidor é similar nos dois casos, mas no navegador pode incluir cabeçalhos extras relacionados a compressão, cache e cookies.

A principal diferença está na quantidade e complexidade dos cabeçalhos enviados pelo cliente.

2.2.3 Quanto tempo levou para fechar a conexão, foi imediato (após o duplo Enter)?

A conexão foi fechada de forma imediata após o duplo enter no terminal.

2.2.4 Refaça um pedido em que o recurso (objeto/arquivo) é inexistente no servidor (ex: GET /abacaxi HTTP/1.0). Observe a resposta. Qual é o código da mensagem recebida?

O código da mensagem recebida foi 404 Not Found, o que indica que o servidor não conseguiu encontrar o arquivo solicitado (/abacaxi) para nos enviar.

2.3 Refazendo a conexão utilizando HTTP 1.1

2.3.1 Quanto tempo levou para fechar a conexão (após o duplo Enter)?

Após o duplo enter a conexão demorou cerca de 6 segundos para fechar.

2.3.2 O que explica a diferença de tempo para fechamento de conexão entre as versões HTTP 1.0 e 1.1?

A principal diferença está na persistência da conexão. No HTTP/1.0, a conexão é fechada automaticamente pelo servidor após o envio de cada resposta, exigindo que uma nova conexão seja aberta para cada recurso solicitado. Já no HTTP/1.1, a conexão é persistente por padrão (`Connection: keep-alive`), permitindo múltiplos pedidos na mesma conexão antes que ela seja fechada, o que reduz o tempo total necessário para obter vários recursos.

2.3.3 Descreva qual seria o procedimento para o download de dois objetos, via telnet, nos protocolos HTTP 1.0 e 1.1?

HTTP/1.0:

1. Abrir uma conexão TCP com o servidor:

```
telnet redes.sj.ifsc.edu.br 80
```

2. Fazer o primeiro pedido:

```
GET / HTTP/1.0
```

3. A conexão é fechada pelo servidor.

4. Abrir uma nova conexão TCP para o segundo recurso:

```
telnet redes.sj.ifsc.edu.br 80
GET /Redes_arq1.html HTTP/1.0
Host: redes.sj.ifsc.edu.br
```

HTTP/1.1:

1. Abrir uma conexão TCP com o servidor:

```
telnet redes.sj.ifsc.edu.br 80
```

2. Fazer o primeiro pedido:

```
GET / HTTP/1.1
Host: redes.sj.ifsc.edu.br
```

3. Sem fechar a conexão, fazer o segundo pedido na mesma sessão:

```
GET /Redes_arq1.html HTTP/1.1
Host: redes.sj.ifsc.edu.br
```

4. A conexão só será encerrada após um timeout ou com `Connection: close`.